

# Topic 05 誘導電動機はなぜ勝手に回る？

## このテーマで電験は何を問うか

科目は電験三種「機械」。回転磁界、同期速度・すべり、二次入力と損失、トルク、最大トルク、比例推移を使って、誘導電動機の数値・電力・効率を計算できることを目標とする。

### 1. 回転磁界からトルクまで

三相固定子電流は回転磁界を作る。回転磁界と回転子導体に速度差があると電磁誘導で回転子に起電力と電流が生じ、その電流と回転磁界の相互作用でトルクが生じる。回転子が同期速度に完全一致すると相対速度が0になり、誘導起電力・回転子電流・トルクも0になるため、電動機運転では正のすべりが必要である。

### 2. 同期速度・すべり・二次周波数

$$N_s = 120 f / p \text{ [min}^{-1}\text{]}$$

$$s = (N_s - N) / N_s, N = (1 - s) N_s$$

$$f_2 = s f_1$$

- ・ p は極数。極対数ではない。
- ・ 停止時は  $s=1$ 、同期速度に近づくとき  $s \rightarrow 0$ 。
- ・ 4 % は計算時 0.04 とする。

### 3. 三種で必要な等価回路

停止時の二次誘導起電力を  $E_{20}$ 、二次リアクタンスを  $x_{20}$  とすると、運転時は  $E_2 = sE_{20}$ 、 $x_2 = sx_{20}$ 。二次電流は次の形に整理できる。

$$I_2 = sE_{20} / \sqrt{r_2^2 + (sx_{20})^2} = E_{20} / \sqrt{(r_2/s)^2 + x_{20}^2}$$

$$r_2/s = r_2 + r_2(1-s)/s$$

$r_2/s$  の分解は、二次入力に二次銅損と機械変換電力へ分かれることにつながる。円線図や詳細な厳密等価回路は扱わない。

## 4. 電力フロー・損失・効率

$$P_1 = \sqrt{3} V I \cos(\phi)$$

$$P_2 = P_1 - P_i - P_{c1}$$

$$P_{c2} = s P_2, P_m = (1-s) P_2$$

$$P_{out} = P_m - P_{mec}, \eta = P_{out} / P_1$$

計算順序:  $P_1 \rightarrow$  [鉄損・一次銅損]  $\rightarrow P_2 \rightarrow$  [二次銅損]  $\rightarrow P_m \rightarrow$  [機械損]  $\rightarrow P_{out}$ 。二次銅損から逆算するときは  $P_2 = P_{c2}/s$  を使う。

## 5. トルクと角速度

$$\omega_s = 2\pi N_s / 60, P_2 = T \omega_s$$

$$\omega_m = 2\pi N / 60, P_m = T \omega_m$$

二次入力には同期角速度、機械変換電力には実回転角速度を使う。軸出力から求めるトルクは、機械損を差し引いた後の軸トルクであり、電磁トルクと混同しない。

## 6. 最大トルクと比例推移

$$T \propto (r_2/s) / \{(r_2/s)^2 + x_{20}^2\}$$

$$\text{最大トルク条件: } r_2/s = x_{20} \rightarrow s_m = r_2/x_{20}$$

同一電源条件・他定数一定の簡略モデルでは、二次抵抗を大きくすると最大トルク点の滑りは大きくなるが、最大トルクの大きさ自体は変わらない。同一トルク点では  $r_2/s$  が一定なので、二次抵抗を  $k$  倍すると対応する滑りも  $k$  倍になる。問題文が微小滑り領域で  $T \propto s$  と明示するときだけ、その条件内で使う。

## 7. 本試験で再利用する解法手順

- ・速度:  $N_s$  を求める  $\rightarrow s$  または  $N$  を求める  $\rightarrow$  必要なら  $f_2 = sf_1$ 。
- ・電力:  $P_1 \rightarrow$  固定子損失を引き  $P_2 \rightarrow P_{c2}$  と  $P_m \rightarrow$  機械損を引き  $P_{out} \rightarrow \eta$ 。
- ・トルク: 問われる電力が  $P_2/P_m/P_{out}$  のどれか判定し、対応する角速度を選ぶ。
- ・比例推移: 同一トルク・他条件一定を確認  $\rightarrow r_2/s = \text{一定} \rightarrow$  新しい  $s \rightarrow N = (1-s)N_s$ 。

## 8. 3段階例題

### 例題1 基礎: 同期速度・すべり・二次周波数

50 Hz、4極、回転速度1440 min<sup>-1</sup>。

$$N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$$

$$s = (1500 - 1440) / 1500 = 0.040 = 4.0 \%$$

$$f_2 = 0.040 \times 50 = 2.0 \text{ Hz}$$

答: 1500 min<sup>-1</sup>、4.0 %、2.0 Hz。0 < s < 1 なので電動機運転として妥当。

### 例題2 本試験標準: 入力から軸出力・効率

線間電圧200 V、線電流40 A、力率0.80、鉄損300 W、一次銅損400 W、滑り4.0 %、機械損270 W。

$$P_1 = \sqrt{3} \times 200 \times 40 \times 0.80 = 11085 \text{ W}$$

$$P_2 = 11085 - 300 - 400 = 10385 \text{ W}$$

$$P_{c2} = 0.040 \times 10385 = 415 \text{ W}$$

$$P_m = 0.960 \times 10385 = 9970 \text{ W}$$

$$P_{out} = 9970 - 270 = 9700 \text{ W}, \eta = 9700 / 11085 = 87.5 \%$$

答: P<sub>2</sub>約10.39 kW、P<sub>c2</sub>約0.415 kW、P<sub>m</sub>約9.97 kW、P<sub>out</sub>約9.70 kW、効率約87.5 %。P<sub>2</sub>=P<sub>c2</sub>+P<sub>m</sub> で電力収支を検算する。

### 例題3 複合: 比例推移と同期ワット

60 Hz、6極、滑り3.0 %。同一負荷トルク・他条件一定で二次抵抗を2倍。電磁トルク150 N m。

$$N_s = 120 \times 60 / 6 = 1200 \text{ min}^{-1}$$

$$s' = 2 \times 0.030 = 0.060, N' = (1 - 0.060) \times 1200 = 1128 \text{ min}^{-1}$$

$$\omega_s = 2 \pi \times 1200 / 60 = 40 \pi \text{ rad/s}$$

$$P_2 = 150 \times 40 \pi = 18.85 \text{ kW}$$

$$P_m = (1 - 0.060) \times 18.85 = 17.72 \text{ kW}$$

答: 滑り6.0 %、回転速度1128 min<sup>-1</sup>、二次入力約18.85 kW、機械変換電力約17.72 kW。P<sub>2</sub> に実回転速度を使わない。

## 9. 新幹線への接続

300系以降の新幹線で使われた三相誘導電動機でも、一般の誘導電動機と同じく、回転磁界と回転子の速度差が誘導起電力・回転子電流・トルクを生む。ここでは未確認の実車定格値やインバータによる速度制御へは踏み込まない。

## 10. 過去問対応

| 公式過去問            | 教材で解ける要求事項                            |
|------------------|---------------------------------------|
| R8上 機械 問4        | 同期速度、同期角速度、 $P2=T \omega_s$           |
| R6下 機械 問3        | 最大トルク、二次抵抗、比例推移                       |
| R6下 機械 問4        | 三相 $P1$ 、固定子損失、 $P2$ 、 $Pc2$ 、滑り      |
| R6上 機械 問15(a)(b) | 滑り、条件付き $T \propto s$ 、比例推移、実回転速度     |
| R4下 機械 問2        | $Pc2$ から $P2$ 、 $Pm$ 、機械損、 $Pout$ へ逆算 |

制作前独立検証: 選定5問・6小問を固定範囲の標準公式だけで解き、公式解答と6/6 PASS。完成後は保存済み正答を見ず、完成教材だけで再解答する。

## 11. 頻出ミス

- ・滑り4 %を4のまま代入する。
- ・ $Ns=120f/p$  の  $p$  に極対数を入れる。
- ・ $Pc2=sP2$  の基準を  $P1$  と誤る。
- ・機械損を  $P2$  から直接引く。
- ・ $P2=T \omega_s$  と  $Pm=T \omega_m$  を取り違える。
- ・二次抵抗を増やすと最大トルク自体も増えると判断する。

## 12. 範囲境界

扱わない: Y-Δ始動、始動補償器、インバータ/V/f・VVVF、ベクトル制御、発電運転・回生制動、単相誘導電動機、円線図・詳細等価回路、未確認実車値。

### 公式まとめ

$Ns=120f/p$  /  $s=(Ns-N)/Ns$  /  $f2=sf1$  /  $P1=\sqrt{3}Vl\cos(\phi)$  /  $Pc2=sP2$  /  $Pm=(1-s)P2$  /  $Pout=Pm-Pmec$  /  $\eta=Pout/P1$  /  $P2=T \omega_s$  /  $Pm=T \omega_m$  / 同一トルク時  $r2/s=一定$